Universidade do Estado de Santa Catarina
Bacharelado em Ciências da Computação
Disciplina: LPG
Professor: Douglas Dutra

1º Trabalho Proposto (T1)

TEMAS PROPOSTOS

Aqui estão 5 sugestões de temas práticos e contextualizados que se encaixam perfeitamente no escopo da matéria até o momento:

1. **Sistema de Gestão de Biblioteca ou Livraria**
   - *Conceito:* Gerenciamento de acervo de livros, autores e empréstimos utilizando vetores para códigos/IDs, matrizes de caracteres para nomes/títulos e funções de ordenação para exibição do catálogo.

2. **Sistema de Gerenciamento e Classificação de Campeonato de Esportes / E-sports**
   - *Conceito:* Acompanhamento de pontuação de times em uma matriz de partidas/pontos, manipulação de nomes de equipes via strings e uso de algoritmos de ordenação para gerar a tabela de classificação atualizada.

3. **Analisador e Formatador de Textos e Arquivos Log**
   - *Conceito:* Manipulação avançada de cadeias de caracteres (strings), contagem de palavras/caracteres, busca de padrões ou palavras-chave e ordenação do ranking das palavras mais frequentes.

4. **Batalha Naval ou Jogo da Velha Avançado com Ranking**
   - *Conceito:* Aplicação prática de matrizes bidimensionais para o tabuleiro, funções recursivas ou condicionais para verificação de jogadas/vitória e ordenação de um vetor/matriz com o ranking dos melhores jogadores.

5. **Sistema de Reserva de Assentos e Gestão de Passageiros (Cinema ou Companhia Aérea)**
   - *Conceito:* Uso de matriz para representar o mapa de assentos (livres/ocupados), strings para os nomes dos passageiros, busca para encontrar passageiros ou assentos disponíveis e funções recursivas para navegação nos menus.

Critérios para o trabalho

1. Escopo e Estruturas de Dados Permitidas

- **Tipos de Dados:** Apenas tipos primitivos (`int`, `float`, `char`), vetores e matrizes bidimensionais.
- **Proibição de `structs` e Alocação Dinâmica:** Fica **estritamente proibido** o uso de `struct` ou de funções de alocação dinâmica (`malloc`, `calloc`, `free`).
- **Vetores Paralelos:** A associação entre dados relacionáveis (ex: Nome do Item, Código, Pontuação/Estoque) deve ser resolvida obrigatoriamente através do uso de **vetores e matrizes paralelas** indexados pela mesma posição relativa.
- **Constantes:** Todas as dimensões máximas de vetores e matrizes devem ser definidas por diretivas de pré-processamento (`#define`).

2. Mapeamento Mandatório de Requisitos Técnicos

Todo projeto entregue, independentemente do tema escolhido pelo grupo/aluno, deve **obrigatoriamente** implementar as 5 funcionalidades fundamentais a seguir:

A. Estrutura Condicional e Repetição (Menu Interativo)

- O programa deve rodar em laço contínuo (`while` ou `do-while`) controlado por menu de opções no terminal até que o usuário opte expressamente por encerrar.
- As entradas do menu e demais ações devem conter validações de intervalo/opção inválida usando estruturas condicionais (`if/else` ou `switch`).

B. Manipulação de Cadeias de Caracteres (Strings)

- É obrigatório o cadastro e manipulação de textos usando matrizes de caracteres (`char lista[MAX][TAM_STRING]`).
- As leituras de texto devem utilizar rotinas seguras como `fgets` (garantindo a remoção da quebra de linha `\n`).
- As operações de comparação e cópia devem utilizar obrigatoriamente a biblioteca `<string.h>` (`strcmp`, `strcpy`, etc.).

C. Matrizes e Processamento de Dados

- O sistema deve utilizar ao menos uma matriz bidimensional numérica (ex: `int dados[MAX][COLUNAS]`) para armazenar atributos quantitativos (preços, pontuações, notas, quantidades em estoque, assentos).
- Deve haver ao menos uma função para alteração/atualização pontual de células dessa matriz baseada na navegação por linha e coluna.

D. Algoritmos de Busca e Ordenação

- **Busca:** Implementar uma função específica de busca (linear ou binária) que receba um vetor/matriz de strings (ex: nome do produto/time/livro) e retorne os dados numéricos correspondentes daquela posição na matriz.
- **Ordenação:** Implementar manualmente um algoritmo de ordenação (Bubble Sort, Selection Sort ou Insertion Sort). Ao trocar a ordem dos dados numéricos para classificação, o algoritmo **deve obrigatoriamente realizar a troca simultânea nos vetores/matrizes paralelas** de strings para manter os dados sincronizados.

E. Funções Recursivas

- O projeto deve conter **pelo menos 1 função recursiva** com objetivo prático (ex: calcular o somatório acumulado de valores na matriz, buscar um elemento recursivamente ou exibir relatórios de forma recursiva).

3. SOBRE AS EQUIPES E ESCOLHA DO TEMA:

- Este trabalho poderá ser feito individualmente ou em dupla caso prefiram.
  Será disponibilizado um link no Moodle para enviar o seu nome ou o nome de todos os componentes da sua equipe (caso seja feito em dupla) além do tema escolhido.
- Será disponibilizado outro link no Moodle para enviar um planejamento do que será implementado para o professor avaliar se é suficiente, isso antes de iniciar o desenvolvimento.
- Após aprovado e feitas as alterações (caso solicitadas pelo professor) então pode iniciar o desenvolvimento.

4. DATA DE ENTREGA E APRESENTAÇÃO: 09/11/2026